

สรุปชีววิทยา: เซลล์และการแบ่งเซลล์ ไมโทซิส vs ไมโอซิส

บทสรุปย่อ: Mitosis vs Meiosis, Cell Organelles & Cell Cycle ฉบับเตรียมสอบ สอน. และ A-Level

บทที่ 1: วัฏจักรของเซลล์ (The Cell Cycle)

1.1 ระยะอินเตอร์เฟส (Interphase)

เป็นระยะที่เซลล์ใช้เวลาส่วนใหญ่ (ประมาณ 90%) ในการเตรียมความพร้อมก่อนแบ่งเซลล์ ประกอบด้วย 3 ระยะย่อย:

- G1 Phase (Gap 1):** เซลล์เจริญเติบโต สร้างสารและออร์แกเนลล์ต่างๆ
- S Phase (Synthesis):** การจำลองตัวของ DNA (DNA Replication) เพื่อเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมเป็นสองเท่า
- G2 Phase (Gap 2):** เซลล์เตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย ตรวจสอบความถูกต้องของ DNA ก่อนเข้าสู่ระยะแบ่งเซลล์

จุดตรวจสอบ (Cell Cycle Checkpoints): G1/S checkpoint ตรวจสอบขนาดเซลล์และสารอาหาร, G2/M checkpoint ตรวจสอบการจำลอง DNA, และ Spindle checkpoint ในระยะ Metaphase

บทที่ 2: การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (Meiosis)

2.1 Meiosis I: การลดจำนวนชุดโครโมโซม

เป็นการแบ่งแยก Homologous Chromosome ออกจากกัน ทำให้เซลล์ลูกเปลี่ยนสถานะจาก Diploid ($2n$) เป็น Haploid (n)

เหตุการณ์สำคัญที่สุด: ในระยะ *Prophase I* โครโมโซมคู่เหมือนจะมาจับคู่กัน (Synapsis) เกิดโครงสร้าง Bivalent หรือ Tetrad และมีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนยีนระหว่างกัน เรียกว่า **Crossing Over** ทำให้เกิด Recombination และความหลากหลายในสิ่งมีชีวิต

2.2 Meiosis II: การแยก Sister Chromatids

มีลักษณะคล้ายกับการแบ่งแบบ Mitosis โดย Sister Chromatids จะแยกออกจากกันในระยะ Anaphase II สิ้นสุดจะได้ เซลล์ลูก 4 เซลล์ที่มีพันธุกรรมแตกต่างกัน